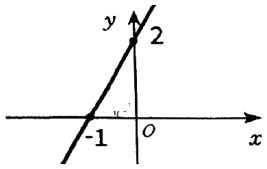
2026 대륜중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 16문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 그래프로 일차함수의 식 구하기 · 기울기 = (y의 증가량)/(x의 증가량), y절편 2 · 3점 · 난이도 하

정답 ①

다음 그림과 같은 그래프를 나타내는 일차함수의 식은?



① $y=2x+2$ ② $y=2x-2$ ③ $y=2x$ ④ $y=-2x+2$ ⑤ $y=-2x-2$

1. 그래프는 두 점 $(-1,\,0)$, $(0,\,2)$를 지난다

2. 기울기 $=\dfrac{2-0}{0-(-1)}=2$, y절편 $=2$

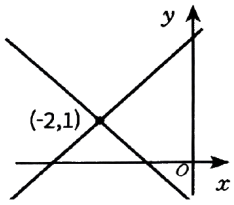
3. $y=2x+2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

2 연립방정식의 해와 그래프의 교점 · 교점 $(-2,\,1)$이 두 방정식의 해 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

그림은 연립방정식 $\begin{cases} x-y=a \\ bx+y=-1 \end{cases}$의 해를 구하기 위해 각 방정식의 그래프를 그린 것이다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?



① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

1. 교점 $(-2,\,1)$을 $x-y=a$에 대입: $a=-2-1=-3$

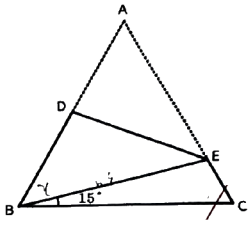
2. $bx+y=-1$에 대입: $-2b+1=-1$, $b=1$

3. $a-b=-3-1=-4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

3 종이 접기와 이등변삼각형 · 접힌 각 $\angle DBE = \angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음 그림은 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 모양의 종이를 점 A가 점 B에 오도록 접은 모양이다. $\angle EBC = 15°$일 때 $\angle C$의 크기는?



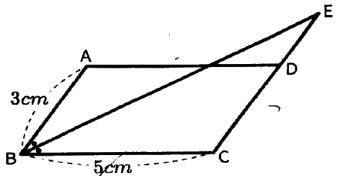
① 50° ② 55° ③ 60° ④ 65° ⑤ 70°

1. A가 B에 오도록 접었으므로 $\angle DBE = \angle DAE = \angle A$
2. $\angle B = \angle A + 15°$이고 $\angle B = \angle C$
3. $\angle A + 2(\angle A + 15°) = 180° \longrightarrow \angle A = 50°$
4. $\angle C = 50° + 15° = 65° \Longrightarrow$ ④

답 ④

4 평행사변형과 각의 이등분선 · $\overline{AB} /\!/ \overline{CE}$ → 엇각 → $\overline{CE} = \overline{CB}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{CD}$의 연장선의 교점을 E라 하자. $\overline{AB} = 3\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 5\,\text{cm}$일 때, $\overline{DE}$의 길이는?



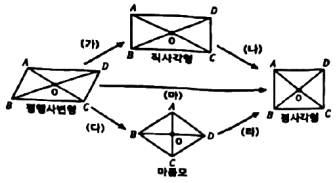
① 1 cm ② 2 cm ③ 3 cm ④ 4 cm ⑤ 5 cm

1. $\angle ABE = \angle CEB$ (엇각)이고 $\angle ABE = \angle CBE$
2. $\triangle CBE$는 이등변삼각형 $\longrightarrow \overline{CE} = \overline{CB} = 5$
3. $\overline{CD} = \overline{AB} = 3$
4. $\overline{DE} = 5 - 3 = 2\,(\text{cm}) \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 직사각형: 대각선 길이 같음 / 마름모: 대각선 수직·이웃변 같음 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

여러 가지 사각형 사이의 관계를 그림으로 나타낸 것이다. (가)~(마)에 들어갈 조건으로 옳지 않은 것은?



① (가) $\overline{AO}=\overline{BO}$ ② (나) $\overline{AC}\perp\overline{BD}$ ③ (다) $\triangle ABO\equiv\triangle ADO$ ④ (라) $\overline{AC}=\overline{BD}$ ⑤ (마) $\triangle AOB\equiv\triangle COD$

1. (가) $\overline{AO}=\overline{BO}$ ⟶ 두 대각선의 길이가 같다 ⟶ 직사각형 (옳음)
2. (나) 직사각형에서 $\overline{AC}\perp\overline{BD}$ ⟶ 정사각형 (옳음)
3. (다) $\triangle ABO\equiv\triangle ADO$ ⟶ $\overline{AB}=\overline{AD}$ ⟶ 마름모 (옳음)
4. (라) 마름모에서 $\overline{AC}=\overline{BD}$ ⟶ 정사각형 (옳음)
5. (마) $\triangle AOB\equiv\triangle COD$는 모든 평행사변형에서 성립 ⟶ 정사각형 조건이 아님 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 일차방정식 ax+by+c=0의 그래프 · $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$로 고쳐 기울기·$y$절편의 부호 보기 · 4점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

〈보기〉 중에서 직선 $ax+by+c=0$ ($a\neq0$ 또는 $b\neq0$)에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $a=0$이고 $bc>0$일 때 제 1, 2사분면을 지난다.
> ㄴ. 제 1, 2, 4사분면을 지날 때 $ac>0$이다.
> ㄷ. $ab<0$이고 $bc>0$일 때 제 2사분면을 지나지 않는다.
> ㄹ. 제 1, 4사분면만을 지날 때, $b=0$이고 $ac<0$이다.

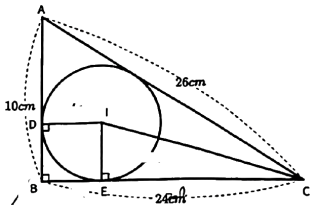
① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $a=0$이면 $y=-\frac{c}{b}$, $bc>0$이면 $-\frac{c}{b}<0$ ⟶ 제 3, 4사분면 (거짓)
2. ㄴ. 제 1, 2, 4사분면: 기울기 $-\frac{a}{b}<0$, y절편 $-\frac{c}{b}>0$ ⟶ $ab>0$, $bc<0$ ⟶ $ac<0$ (거짓)
3. ㄷ. $ab<0$ ⟶ 기울기 양수, $bc>0$ ⟶ y절편 음수 ⟶ 제 1, 3, 4사분면, 제 2사분면은 지나지 않음 (참)
4. ㄹ. 제 1, 4사분면만 지나면 $x=$(양수) 꼴 ⟶ $b=0$, $x=-\frac{c}{a}>0$ ⟶ $ac<0$ (참)
5. 따라서 ㄷ, ㄹ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 직각삼각형의 내접원 · $r=\dfrac{a+b-c}{2}$, $\overline{BE}=r$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음 그림에서 점 I는 직각삼각형 ABC의 내심이다. 점 I를 중심으로 하는 원은 $\triangle ABC$의 내접원이고 $\overline{AB}=10\,\text{cm}$, $\overline{BC}=24\,\text{cm}$, $\overline{AC}=26\,\text{cm}$이다. 점 I에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 할 때, $\triangle IEC$의 넓이는?



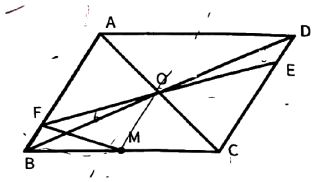
① $40\,\text{cm}^2$ ② $50\,\text{cm}^2$ ③ $60\,\text{cm}^2$ ④ $70\,\text{cm}^2$ ⑤ $80\,\text{cm}^2$

1. 넓이: $\dfrac{1}{2}\times 10\times 24=\dfrac{1}{2}r(10+24+26)\longrightarrow 120=30r,\ r=4$
2. $\square DBEI$는 정사각형 $\longrightarrow \overline{BE}=4,\ \overline{EC}=24-4=20$
3. $\triangle IEC=\dfrac{1}{2}\times 20\times 4=40\,(\text{cm}^2)\Longrightarrow$ ①

답 ①

8 평행사변형과 넓이 (대각선의 교점을 지나는 직선) · O를 지나는 직선 → $\overline{BF}=\overline{DE}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

평행사변형 ABCD에 대하여 두 대각선의 교점은 O, $\overline{BC}$의 중점은 M, 직선 OE가 $\overline{AB}$와 만나는 점은 F라 하자. $\overline{DE}:\overline{CE}=1:5$이고 $\triangle OCE$의 넓이가 $30\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle FBM$의 넓이는?



① $3\,\text{cm}^2$ ② $6\,\text{cm}^2$ ③ $9\,\text{cm}^2$ ④ $12\,\text{cm}^2$ ⑤ $15\,\text{cm}^2$

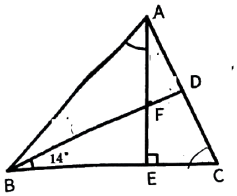
1. $\triangle OCD=\dfrac{6}{5}\triangle OCE=36\longrightarrow \square ABCD=4\times 36=144$
2. O를 지나는 직선이므로 $\triangle OBF\equiv\triangle ODE\longrightarrow \overline{BF}=\overline{DE}=\dfrac{1}{6}\overline{AB}$
3. $\triangle ABC=72,\ \triangle FBC=\dfrac{1}{6}\times 72=12$
4. M은 $\overline{BC}$의 중점 $\longrightarrow \triangle FBM=\dfrac{1}{2}\times 12=6\,(\text{cm}^2)\Longrightarrow$ ②

답 ②

9 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선 · $\angle B = 2 \times 14°$, $\triangle ABE$의 내각 · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

다음 그림에서 $\overline{AB} = \overline{BC}$인 $\triangle ABC$에 대하여 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D, 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 E, $\overline{BD}$와 $\overline{AE}$의 교점을 F라 하자. $\angle FBE = 14°$일 때, $\angle BAF$의 크기는?



① $54°$ ② $56°$ ③ $58°$ ④ $60°$ ⑤ $62°$

1. $\overline{BD}$는 $\angle B$의 이등분선 $\longrightarrow$ $\angle ABC = 2 \times 14° = 28°$
2. $\triangle ABE$에서 $\angle AEB = 90°$
3. $\angle BAF = \angle BAE = 180° - 90° - 28° = 62° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건 · 평행한 두 직선이 있거나, 세 직선이 한 점에서 만남 · 4점 · 난이도 상

정답 ③

세 직선 $x + y = -1$, $x + 2y = 2$, $kx + y = 4$가 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 상수 k값의 곱은?

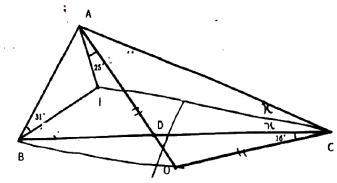
① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $-\frac{1}{8}$ ④ $-\frac{1}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{2}$

1. $kx + y = 4$가 $x + y = -1$과 평행: $k = 1$
2. $kx + y = 4$가 $x + 2y = 2$와 평행 (기울기 $-\frac{1}{2}$): $k = \frac{1}{2}$
3. $x + y = -1$, $x + 2y = 2$의 교점 $(-4, 3)$을 지날 때: $-4k + 3 = 4$, $k = -\frac{1}{4}$
4. 모든 k의 곱 $= 1 \times \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{8} \Longrightarrow$ ③

답 ③

11 외심과 내심이 함께 있는 각 · $\angle OBC = \angle OCB = 16°$, 외심이 삼각형 밖 → $\angle A$는 둔각 · 6점 · 난이도 최상 **정답 ③**

다음 그림에서 점 I, 점 O는 각각 삼각형 ABC의 내심, 외심이고 $\overline{AO}$가 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라 하자. $\angle ABI = 31°$, $\angle IAO = 25°$, $\angle DCO = 16°$일 때, $\angle CDO$의 크기는?



① 38° ② 39° ③ 40° ④ 41° ⑤ 42°

1. $\angle B = 2 \times 31° = 62°$, $\overline{OB} = \overline{OC} \longrightarrow \angle OBC = 16°$
2. $\angle OAB = \angle OBA = 62° + 16° = 78° \longrightarrow \angle BAI = 78° - 25° = 53°$, $\angle A = 106°$
3. $\angle OAC = 106° - 78° = 28° = \angle OCA \longrightarrow \angle AOC = 124°$
4. $\triangle DOC$에서 $\angle CDO = 180° - 124° - 16° = 40° \Longrightarrow$ ③

답 ③

12 일차함수의 그래프와 정사각형의 위치 관계 · 네 꼭짓점에서 $y - f(x)$의 부호가 엇갈리지 않아야 내부를 지나지 않음 · 6점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

세 함수 $f_1(x) = x + 5$, $f_2(x) = -2x + 3$, $f_3(x) = 3x + 1$이 있다. 정사각형 ABCD의 네 꼭짓점은 $\mathrm{A}(a, b)$, $\mathrm{B}(a, b-1)$, $\mathrm{C}(a+1, b-1)$, $\mathrm{D}(a+1, b)$이고 점 $\mathrm{A}(a, b)$는 $y = f_1(x)$ 위의 점이다. 다음 두 조건을 모두 만족하는 가능한 모든 점 $\mathrm{A}(a, b)$에 대해 $a + b$의 값을 k라 할 때, 모든 k 값의 합은? (단, a, b, k는 상수)

ㄱ. 세 함수 $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$, $y = f_3(x)$ 그래프 위에 놓이는 정사각형 ABCD의 꼭짓점이 A를 포함하여 2개뿐이다.
ㄴ. 세 함수의 그래프 모두 정사각형 ABCD의 내부를 지나지 않는다.

① $\frac{23}{3}$ ② $\frac{26}{3}$ ③ $\frac{29}{3}$ ④ $\frac{32}{3}$ ⑤ $\frac{35}{3}$

1. $b = a + 5$, 정사각형은 $a \le x \le a+1$, $a+4 \le y \le a+5$; f_1은 A에서만 닿음
2. f_2: 꼭짓점에서 $y + 2x - 3$의 값은 $3a + 1 \sim 3a + 4 \longrightarrow a \ge -\frac{1}{3}$ 또는 $a \le -\frac{4}{3}$; 꼭짓점이 놓이는 경우 $a = -\frac{1}{3}$(B), $a = -\frac{4}{3}$(D)
3. f_3: $y - 3x - 1$의 값은 $-2a \sim -2a + 4 \longrightarrow a \le 0$ 또는 $a \ge 2$; 꼭짓점이 놓이는 경우 $a = 0$(C), $a = 2$(A 자신)
4. $a = 2$이면 꼭짓점이 A 하나뿐이라 제외 $\longrightarrow a = -\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}, 0$
5. $k = a + b = 2a + 5$: $\frac{13}{3} + \frac{7}{3} + 5 = \frac{35}{3} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13

연립방정식의 해의 개수와 두 직선의 위치 관계 · $\frac{a}{2}=\frac{-2}{-1}=\frac{b}{3}$ ↔ 두 직선 일치 · 10점 · 난이도 중

정답 (1) $a=4,\ b=6$ **(2)** $a=4,\ b\neq 6$

[서술형 1] 연립일차방정식 $\begin{cases}2x-y=3\\ ax-2y=b\end{cases}$ 에 대해 다음 물음에 답하시오. (두 직선의 위치 관계를 포함하여 풀이 과정을 구체적으로 서술하시오.)

(1) 해가 무수히 많도록 하는 a, b의 값을 구하시오. [5점]

(2) 해가 없도록 하는 a, b의 조건을 구하시오. [5점]

1. $y=2x-3,\ y=\frac{a}{2}x-\frac{b}{2}$
2. (1) 해가 무수히 많다 ⟶ 두 직선이 일치: $\frac{a}{2}=2,\ \frac{b}{2}=3$ ⟶ $a=4,\ b=6$
3. (2) 해가 없다 ⟶ 두 직선이 평행 (기울기 같고 y절편 다름): $a=4,\ b\neq 6$

답 (1) $a=4,\ b=6$ (2) $a=4,\ b\neq 6$

14

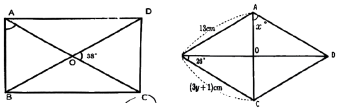
직사각형·마름모의 성질 · 직사각형: 대각선 길이 같고 이등분 / 마름모: 대각선 수직, 네 변 같음 · 14점 · 난이도 중

정답 (1) 71° **(2)** 68

[서술형 2] 선분, 각 등을 나타내는 수학적 기호와 용어를 정확하게 사용하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 왼쪽 그림에서 직사각형 ABCD의 대각선의 교점을 O라 하자. $\angle DOC=38^\circ$일 때, $\angle BAO$의 크기를 구하시오. [7점]

(2) 오른쪽 그림에서 마름모 ABCD의 대각선의 교점을 O라 하자. $\overline{AB}=13\,\text{cm}$, $\angle CBO=26^\circ$일 때, $\angle OAD=x^\circ$, $\overline{BC}=(3y+1)\,\text{cm}$이다. 상수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오. [7점]



1. (1) $\angle AOB=\angle DOC=38^\circ$ (맞꼭지각)
2. $\overline{OA}=\overline{OB}$이므로 $\angle BAO=\frac{180^\circ-38^\circ}{2}=71^\circ$
3. (2) $\overline{BC}=\overline{AB}=13$ ⟶ $3y+1=13,\ y=4$
4. $\angle BOC=90^\circ$ ⟶ $\angle OCB=64^\circ$, $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$ ⟶ $\angle OAD=\angle OCB=64^\circ$, $x=64$
5. $x+y=68$

답 (1) 71° (2) 68

15 일차함수의 활용 (거리·속력) · $y_1 = 180x$, $y_2 = 3600 - 120x$ · 13점 · 난이도 중 **정답 12분 후, A로부터 2160 m**

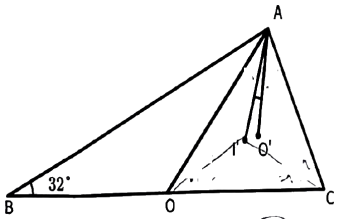
[서술형 3] 샛별이와 대륜이는 서로 3600 m 떨어진 두 지점 A, B에서 동시에 출발하여 같은 직선 도로를 따라 서로를 향해 자전거를 타고 이동하였다. 샛별이는 A에서 출발하여 1분에 180 m씩 일정하게 이동하였다. 대륜이는 B에서 출발하여 일정한 속력으로 이동하였으며, 출발한 지 5분 후 A로부터 B 방향으로 3000 m 떨어진 지점을 지나갔다. 샛별이와 대륜이 두 사람이 출발한 지 x분 후 A로부터 떨어진 거리를 각각 y_1 m, y_2 m라 할 때 y_1, y_2를 각각 x에 대한 일차함수로 나타내고 두 사람이 만나는 것은 출발한 지 몇 분 후이며 만나는 지점은 A로부터 몇 m 떨어진 곳인지 구하시오.

1. 샛별: $y_1 = 180x$
2. 대륜: 5분 동안 $3600 - 3000 = 600$ m $\longrightarrow$ 분속 120 m, $y_2 = 3600 - 120x$
3. 만날 때 $y_1 = y_2$: $180x = 3600 - 120x$, $x = 12$
4. $y_1 = 180 \times 12 = 2160$
5. 출발 12분 후, A로부터 2160 m 지점에서 만난다

답 12분 후, A로부터 2160 m

16 외심과 내심 (직각삼각형의 외심) · $\angle BAC = 90^\circ$, $\triangle AOC$는 $\overline{OA} = \overline{OC}$인 이등변삼각형 · 13점 · 난이도 상 **정답 3°**

[서술형 4] 다음 그림에서 $\overline{BC}$ 위의 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 점 O′, 점 I′은 각각 $\triangle AOC$의 외심, 내심이다. $\angle B$의 크기가 32°일 때 $\angle O'AI'$의 크기를 구하시오.



1. O가 $\overline{BC}$ 위의 외심 $\longrightarrow$ $\angle BAC = 90^\circ$, $\angle C = 58^\circ$
2. $\overline{OA} = \overline{OC}$ $\longrightarrow$ $\angle OAC = 58^\circ$, $\angle AOC = 64^\circ$
3. 내심 I′: $\angle OAI' = \frac{1}{2} \times 58^\circ = 29^\circ$
4. 외심 O′: $\angle O'AC = \angle O'CA = 90^\circ - \angle AOC = 26^\circ$ $\longrightarrow$ $\angle OAO' = 58^\circ - 26^\circ = 32^\circ$
5. $\angle O'AI' = 32^\circ - 29^\circ = 3^\circ$

답 3°